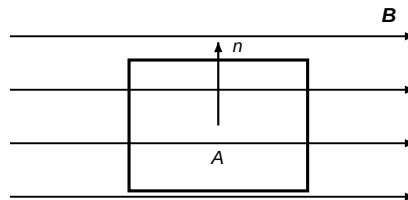


Physik-Klausur Nr. 2A Dr. Winkelmann	Klasse eA	Name	Datum
Induktion			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Induktion durch Feldänderung

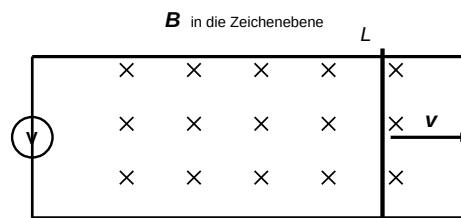
Eine flache Spule mit $N = 800$ Windungen und der Querschnittsfläche $A = 50 \text{ cm}^2$ liegt senkrecht in einem Magnetfeld. Die Flussdichte wird gleichmäßig in $\Delta t = 0,30 \text{ s}$ von 0 auf $B = 0,60 \text{ T}$ erhöht.



Spule im Magnetfeld

- Erläutere**, wodurch sich der magnetische Fluss hier ändert, und nenne die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten der Flussänderung. (3 BE)
 - Bestimme** (1) den magnetischen Fluss Φ_{end} am Ende und (2) die während der Änderung induzierte Spannung U_{ind} . (4 BE)
 - Begründe**, wie sich der Betrag der induzierten Spannung ändert, wenn die Flussdichte in der halben Zeit auf denselben Wert erhöht wird. (2 BE)
2. **Lenz'sche Regel – springender Ring Erkläre** mithilfe der Lenz'schen Regel folgende Beobachtung: Schaltet man den Strom durch eine senkrecht stehende Spule mit Eisenkern plötzlich ein, so wird ein lose über den Kern gelegter Aluminiumring nach oben geschleudert. (4 BE)
3. **Bewegungsinduktion und Kraft**

Ein Leiterstab (Länge $L = 0,50 \text{ m}$) gleitet mit $v = 6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf Schienen in einem Feld $B = 0,40 \text{ T}$; der Stromkreis hat den Widerstand $R = 2,0 \Omega$.

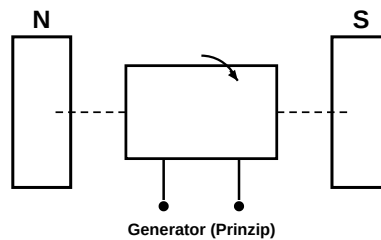


Bewegungsinduktion

- Gib** die Gleichung für die Bewegungsinduktionsspannung an, beschrifte die Größen und gib die Einheit der Spannung als zusammengesetzte SI-Einheit an. (3 BE)
- Berechne** (1) die induzierte Spannung U , (2) die Stromstärke I und (3) die im Stromkreis umgesetzte Leistung P . (4 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Verdoppelt man die Geschwindigkeit, so vervierfacht sich die umgesetzte Leistung.“ (2 BE)

4. Generator und Effektivwert

Ein Generator (Spule $N = 300$ Windungen, Fläche $A = 100 \text{ cm}^2$) dreht sich in einem Feld $B = 0,060 \text{ T}$ mit $f = 50 \text{ Hz}$.



a. **Beschreibe**, wie die Induktionsspannung vom Drehwinkel abhängt, und gib an, in welcher Stellung der Schleife U_{ind} maximal ist. (3 BE)

b. **Wende** die Generatorgleichung an und berechne (1) den Scheitelwert $\hat{U}$ und (2) den Effektivwert

$$U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}. \quad (4 \text{ BE})$$

5. Induktivität aus Selbstinduktion bestimmen

In einer Spule wird die Stromstärke gleichmäßig in $\Delta t = 0,10 \text{ s}$ von 0 auf $I = 4,0 \text{ A}$ gesteigert. Dabei misst man eine Selbstinduktionsspannung vom Betrag 48 V .

a. **Nenne** den Zusammenhang zwischen Selbstinduktionsspannung, Induktivität und Stromänderung und gib die Einheit der Induktivität an. (3 BE)

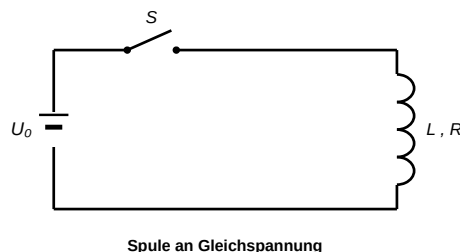
b. **Bestimme** (1) die Induktivität L der Spule und (2) die im Endzustand gespeicherte Energie W . (4 BE)

c. **Erkläre**, warum die gespeicherte Energie quadratisch von der Stromstärke abhängt, obwohl die induzierte Spannung nur linear von der Änderungsrate abhängt. (2 BE)

6. **Wirbelströme im Transformator** **Begründe**, warum der Eisenkern eines Transformators aus gegeneinander isolierten dünnen Blechen (Lamellen) aufgebaut wird und nicht aus einem massiven Eisenblock. Gehe auf die entstehenden Wirbelströme und die Energieverluste ein. (4 BE)

7. Ausschaltvorgang an einer Spule

Eine Spule ($L = 1,2 \text{ H}$) führt den konstanten Strom $I = 4,0 \text{ A}$. Beim Öffnen des Schalters geht der Strom in $\Delta t = 2,0 \text{ ms}$ gleichmäßig auf null zurück.



a. **Beschreibe**, warum beim Ausschalten kurzzeitig eine sehr hohe Spannung auftritt, und nenne eine technische Schutzmaßnahme. (4 BE)

b. **Berechne** den Betrag der dabei auftretenden Selbstinduktionsspannung. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.2 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Erläutern:</i> * Hier ändert sich die Flussdichte B bei konstanter Fläche A (Feldänderung). * Wegen $\Phi = B \cdot A$ ändert sich dadurch der Fluss Φ. * Grundsätzlich kann sich Φ durch Änderung von B (Feldänderung) oder von A (Flächenänderung) ändern.	I	3	
1b	<i>Bestimmen:</i> * $\Phi_{\text{end}} = B \cdot A = 0,60 \text{ T} \cdot 50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ * $\Phi_{\text{end}} = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} = 3,0 \text{ mWb}$ * $U_{\text{ind}} = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -N \cdot A \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} = -800 \cdot 50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \frac{0,60 \text{ T}}{0,30 \text{ s}}$ * $U_{\text{ind}} = 8,0 \text{ V}$	II	4	
1c	<i>Begründen:</i> * Die Spannung hängt von $\frac{\Delta B}{\Delta t}$ ab; bei halber Zeit ist die Änderungsrate doppelt so groß. * Daher verdoppelt sich die induzierte Spannung auf 16 V.	III	2	
2	<i>Erklären:</i> * Beim Einschalten steigt der magnetische Fluss durch den Ring sehr schnell an. * Im Ring wird ein Induktionsstrom induziert, dessen Magnetfeld nach der Lenz'schen Regel der Flusszunahme entgegenwirkt. * Der Ring wirkt dadurch wie ein dem Spulenfeld entgegengesetzter Magnet; gleichnamige Pole stoßen sich ab. * Die abstoßende Kraft schleudert den Ring nach oben. (Bei einem geschlitzten Ring bliebe der Effekt aus, da kein Ringstrom fließen kann.)	II	4	
3a	<i>Angeben:</i> * $U = B \cdot L \cdot v$ * B Flussdichte, L wirksame Stablänge, v Geschwindigkeit des Stabes. * $[U] = \text{T} \cdot \text{m} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}} = \text{V}$	I	3	
3b	<i>Berechnen:</i> * $U = B \cdot L \cdot v = 0,40 \text{ T} \cdot 0,50 \text{ m} \cdot 6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 1,2 \text{ V}$ * $I = \frac{U}{R} = \frac{1,2 \text{ V}}{2,0 \Omega} = 0,60 \text{ A}$ * $P = U \cdot I = 1,2 \text{ V} \cdot 0,60 \text{ A}$ * $P = 0,72 \text{ W}$	II	4	
3c	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist richtig: $U \sim v$ und $I = \frac{U}{R} \sim v$, also $P = U \cdot I \sim v^2$. * Eine Verdopplung von v führt daher zur Vervierfachung von P.	III	2	
4a	<i>Beschreiben:</i> * Die Spannung verläuft sinusförmig: $U(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$. * Sie ist null, wenn die Schleifenebene senkrecht zum Feld steht (Φ maximal, Änderung null). * Sie ist maximal, wenn die Schleifenebene parallel zum Feld liegt ($\Phi = 0$, Änderung am größten).	I	3	
4b	<i>Anwenden:</i> * $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \approx 314 \frac{1}{\text{s}}$ * $\hat{U} = NBA \omega = 300 \cdot 0,060 \text{ T} \cdot 100 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 314 \frac{1}{\text{s}}$ * $\hat{U} \approx 56,5 \text{ V}$ * $U_{\text{eff}} = \frac{56,5 \text{ V}}{\sqrt{2}} \approx 40,0 \text{ V}$	II	4	

5a	Nennen: * $U_{ind} = -L \cdot \frac{dI}{dt}$ * Der Betrag ist $U_{ind} = L \cdot \left \frac{\Delta I}{\Delta t} \right$ bei gleichmäßiger Änderung. * Einheit: $1 \text{ H} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}$ (Henry).	I	3	
5b	Bestimmen: * $\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{4,0 \text{ A}}{0,10 \text{ s}} = 40 \frac{\text{A}}{\text{s}}$ * $L = \frac{ U_{ind} }{\Delta I / \Delta t} = \frac{48 \text{ V}}{40 \text{ A/s}} = 1,2 \text{ H}$ * $W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,2 \text{ H} \cdot (4,0 \text{ A})^2$ * $W = 9,6 \text{ J}$	II	4	
5c	Erklären: * Beim Aufbau des Stromes muss gegen die Selbstinduktionsspannung Arbeit verrichtet werden; die momentane Leistung ist $P = U \cdot i$ mit wachsendem i. * Die Aufsummierung (Integration) über den gesamten Anstieg liefert $W = \frac{1}{2} L I^2$ – daher der quadratische Zusammenhang.	III	2	
6	Begründen: * Im Wechselfeld ändert sich der Fluss ständig; in einem massiven Kern würden große Wirbelströme induziert. * Diese Wirbelströme erwärmen den Kern und entziehen dem Trafo Energie (Wirbelstromverluste, schlechter Wirkungsgrad). * Durch die Lamellierung werden die Strombahnen unterbrochen/verkleinert (Isolierschichten quer zur Stromrichtung). * Die Wirbelströme und damit die Verluste werden stark verringert; der Trafo arbeitet effizienter.	III	4	
7a	Beschreiben: * Beim Öffnen sinkt I in sehr kurzer Zeit auf null. * $\left \frac{dI}{dt} \right$ ist dabei sehr groß. * Nach $U_{ind} = -L \frac{dI}{dt}$ entsteht ein hoher Spannungsstoß (Selbstinduktion). * Schutz z. B. durch eine Freilaufdiode oder einen Kondensator parallel zur Spule (begrenzt die Spannung).	I	4	
7b	Berechnen: * $\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{4,0 \text{ A}}{2,0 \cdot 10^{-3} \text{ s}}$ * $\frac{\Delta I}{\Delta t} = 2000 \frac{\text{A}}{\text{s}}$ * $U_{ind} = L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} = 1,2 \text{ H} \cdot 2000 \frac{\text{A}}{\text{s}}$ * $U_{ind} = 2400 \text{ V}$	II	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10